

Universidad Diego Portales

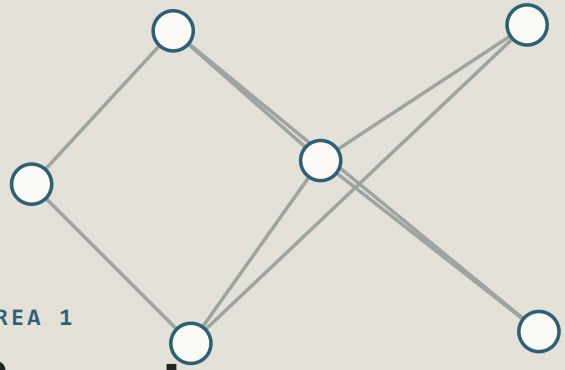
ALGORITMOS DE RUTEO Y REDES RESILIENTES

Cuando un tramo se bloquea

Primera etapa: ruteo físico y evaluación bajo fallas simuladas

Diego Pérez Carrasco · Alex Marambio Leyton · Aaron Pozas Oyarce

Ruteo de paquetes y ruteo físico



TAREA 1

Paquetes

Aristas: enlaces de radio entre UAV.

CAMBIA EL GRAFO



TAREA 2

Tramos físicos

Aristas: segmentos que recorre una misión.

CONTEXTO · UCRANIA

Ucrania: servicios afectados y desplazamiento.

10,8 M

personas estimadas en necesidad de asistencia humanitaria

3,7 M

personas estimadas como desplazadas dentro del país

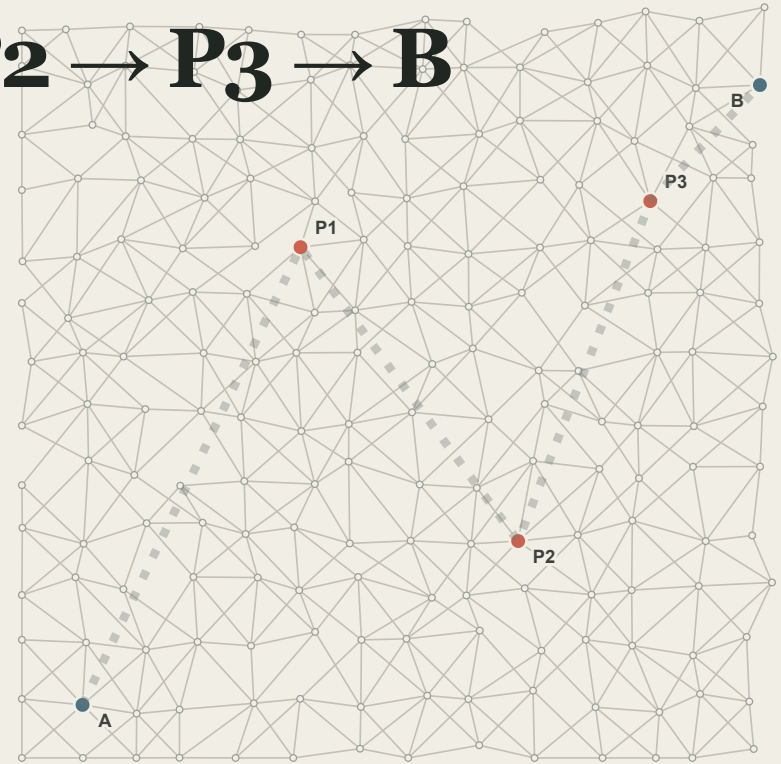
UNHCR reporta ataques repetidos a viviendas, energía y servicios esenciales.

CONTEXTO DOCUMENTADO	PREGUNTA DEL ESTUDIO	MODELO
Servicios interrumpidos →	**¿Qué hacer si un tramo deja de estar disponible?** →	**Grafo y fallas sintéticas**

Fuente: UNHCR, 24 feb. 2026 · HNRP 2026. Véase referencias.

MISIÓN BASE

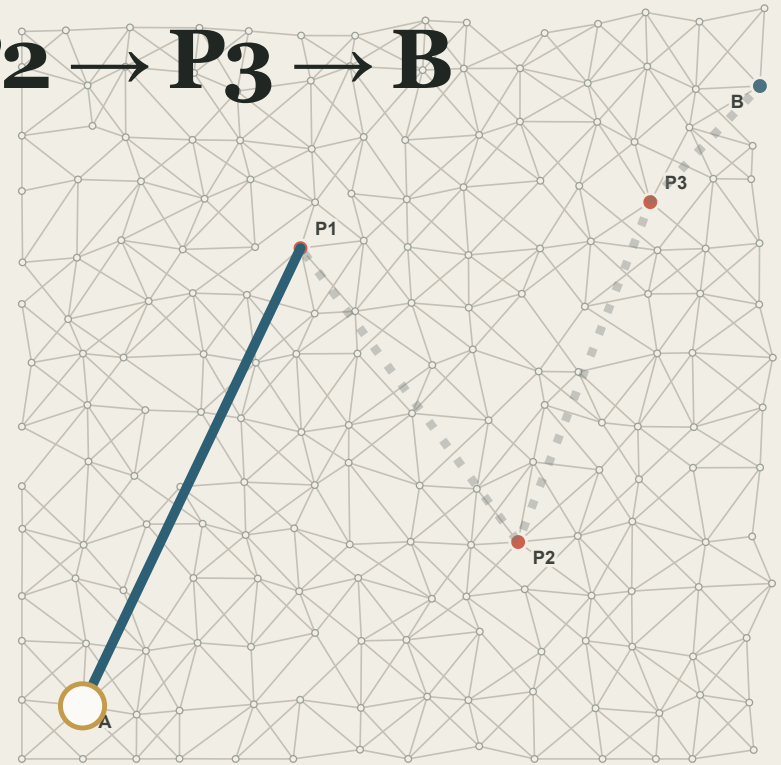
A → P1 → P2 → P3 → B



Se visitan tres puntos de observación.

MISIÓN BASE

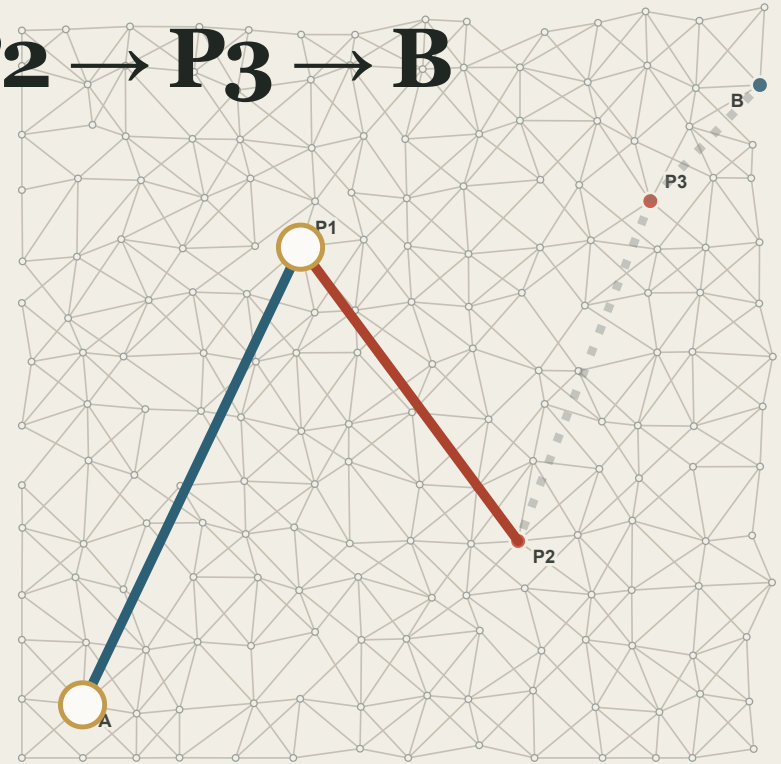
A → P1 → P2 → P3 → B



Se visitan tres puntos de observación.

MISIÓN BASE

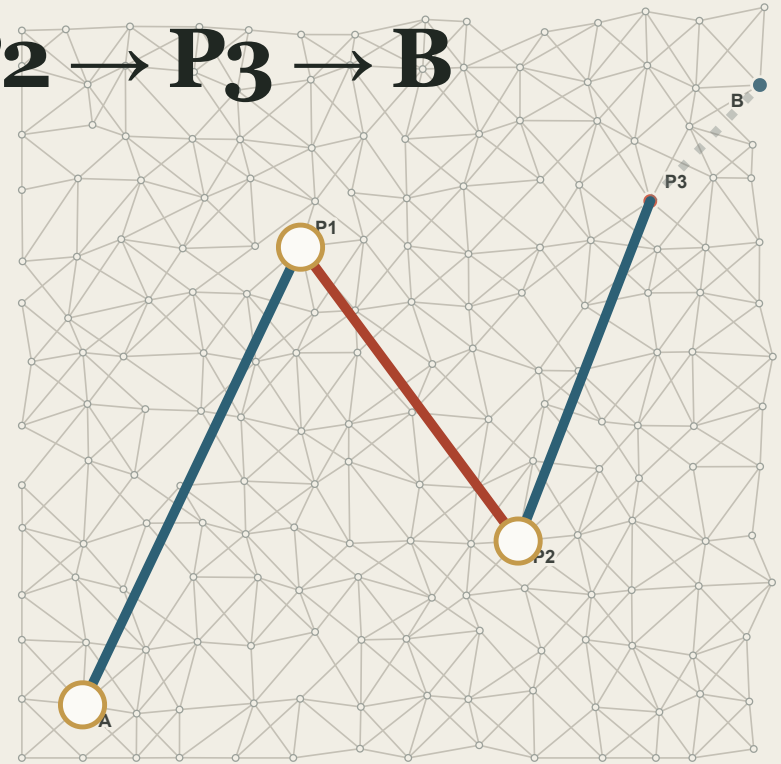
A → P1 → P2 → P3 → B



Se visitan tres puntos de observación.

MISIÓN BASE

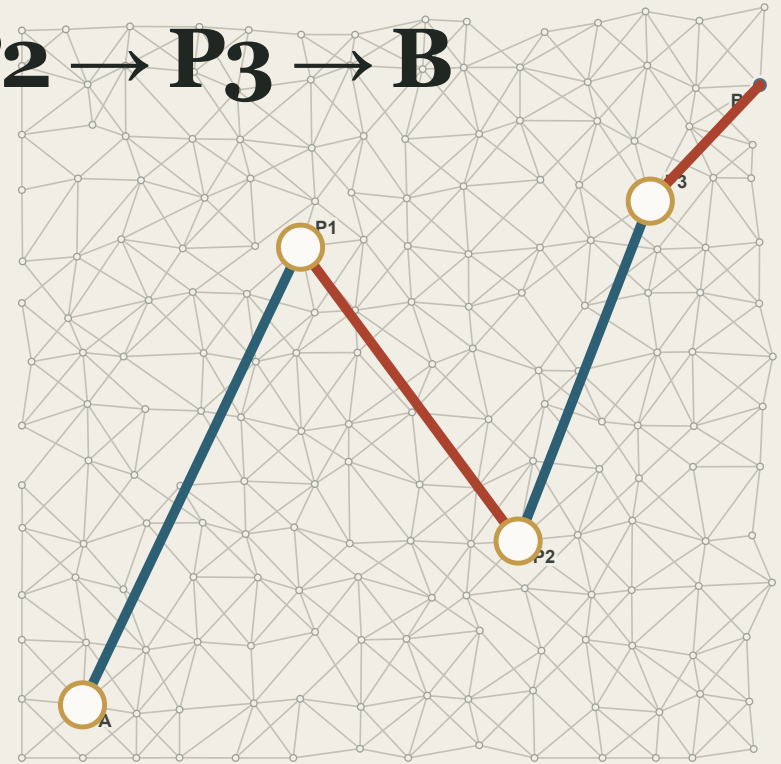
A → P1 → P2 → P3 → B



Se visitan tres puntos de observación.

MISIÓN BASE

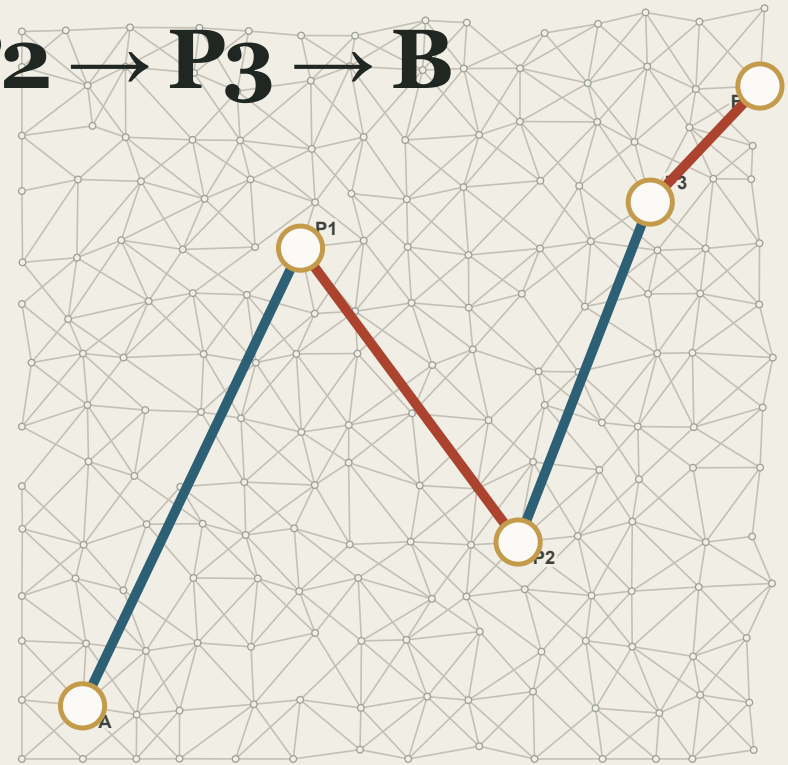
A → P1 → P2 → P3 → B



Se visitan tres puntos de observación.

MISIÓN BASE

A → P1 → P2 → P3 → B



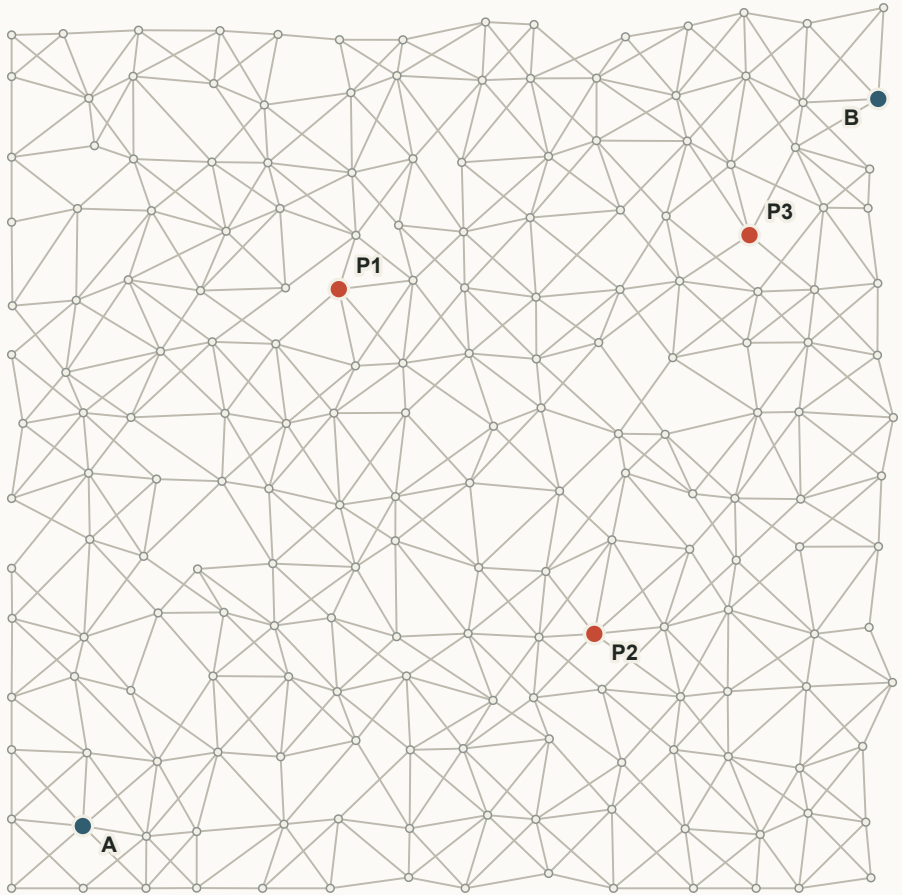
Se visitan tres puntos de observación.

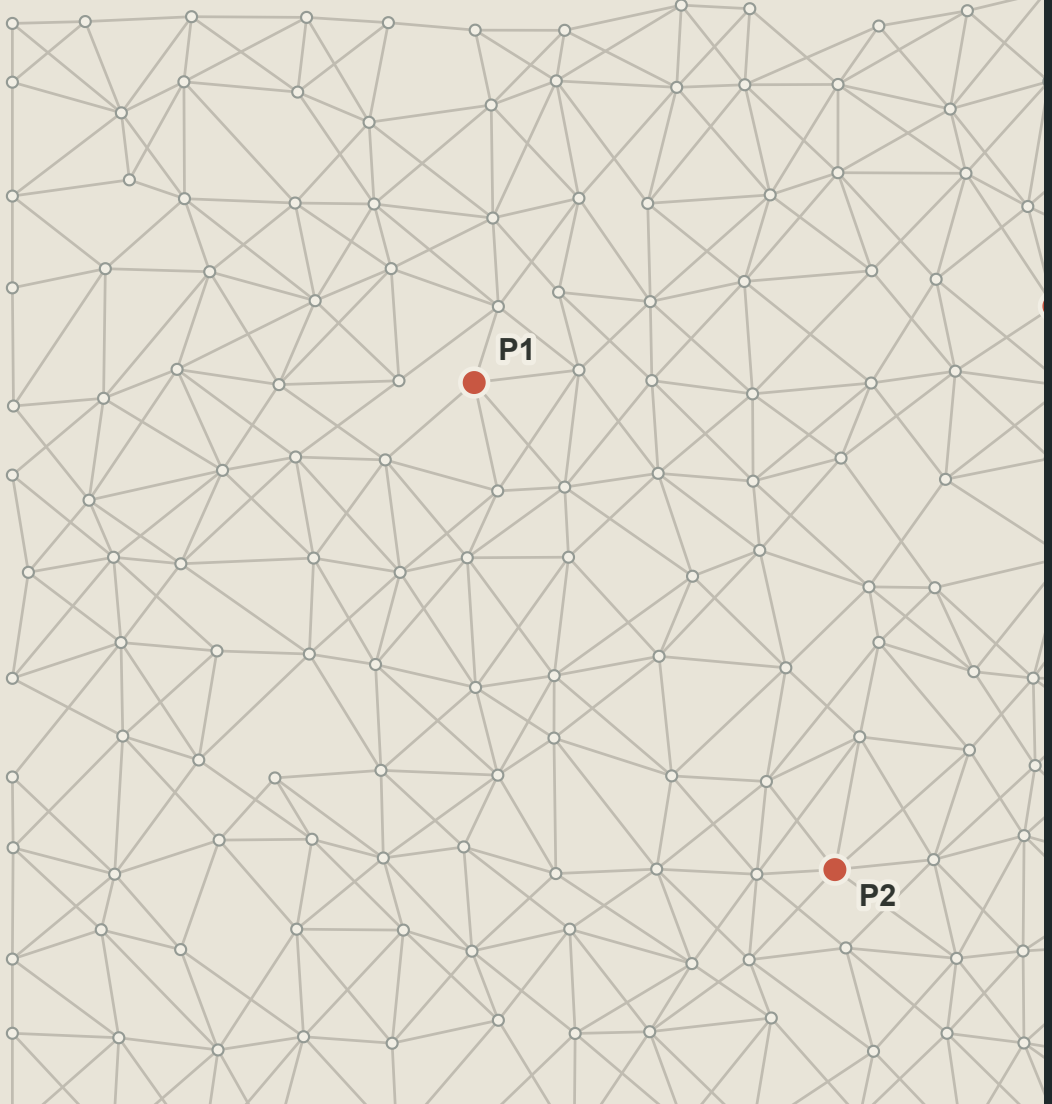
GRAFO SIMULADO

Malla sintética de navegación

196 nodos **618** aristas

2,5D · elevación y edificios como entradas parciales





VÉRTICES Y SEGMENTOS

El grafo convierte una zona en una red navegable.

Nodo	Punto de navegación con coordenadas WGS84.
Arista	Tramo no dirigido entre dos nodos; registra longitud y atributos.
Misión	Ordena inicio, tres observaciones y destino.

PIPELINE ETL

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

Web

Leaflet +

preferencias

PIPELINE ETL

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

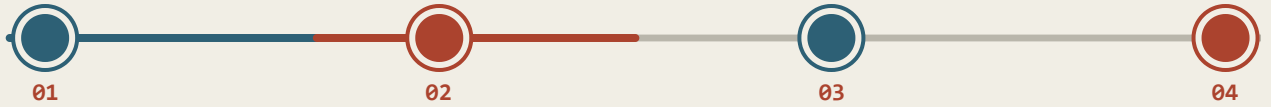
Web

Leaflet +

preferencias

PIPELINE ETL

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

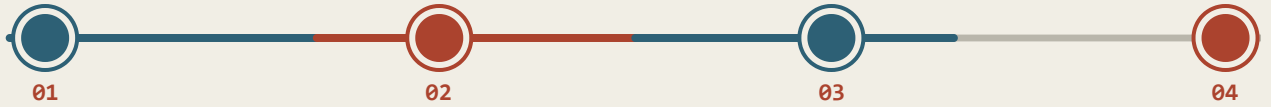
Web

Leaflet +

preferencias

PIPELINE ETL

La información atraviesa cuatro capas



01

Fuentes

3 metadata

3 amenazas

02

JSON

archivos +

estructura propia

03

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

04

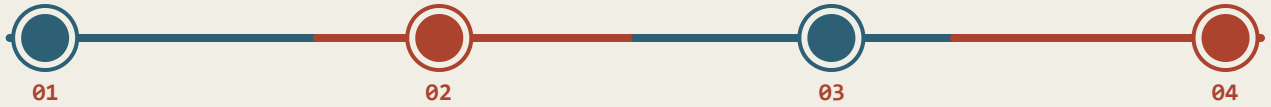
Web

Leaflet +

preferencias

PIPELINE ETL

La información atraviesa cuatro capas



Fuentes

3 metadata

3 amenazas

JSON

archivos +

estructura propia

PostGIS

cargadores +

pesos SQL

Web

Leaflet +

preferencias

Metadata: fuentes, scripts y campos

01

OpenStreetMap

Overpass · edificios

`osm_edificios.py` → `osm_edificios.json`

altura_estimada_m · origen_altura

02

Copernicus GLO-90

Open-Meteo Elevation

`elevacion.py` → `elevacion.json`

tipo · ref_id · elevacion_m

03

ERA5

Open-Meteo Historical Weather

`viento.py` → `viento.json`

ts_utc · velocidad_m_s · direccion_grados

Cada extractor tiene un documento ESTRUCTURA_*.md con su formato propio.

Amenazas: fuente, extracción y salida JSON

01

GPSJam

`gpsjam.py → gpsjam.json`

celdas H3 · dias_rojos / dias_con_datos

02

Focos térmicos

`Economist war-fire model · NASA FIRMS`
`incendios_guerra.py → incendios_guerra.json`

fecha · periodo · guerra · lat/lon

03

UCDP GED

`ucdp_eventos.py → ucdp_eventos.json`

id · precision_lugar · muertes_estimadas

```
{
  "tipo": "grafo_navegacion_uav",
  "crs": "EPSG:4326",
  "nodos": [{
    "id": "integer",
    "lat": "number",
    "lon": "number",
    "tipo": "inicio | observacion |
destino"
  }],
  "aristas": [{
    "source": "integer",
    "target": "integer",
    "largo_km": "number",
    "geometria": "LineString"
  }],
  "metadatos": { "secuencia_mision":
"array" }
}
```

UN FORMATO POR FUENTE

Un esquema por tipo de dato.

Metadata

OSM · elevación · viento

Amenazas

GPSJam · incendios · UCDP

Carga de datos

Metadata

`cargar_osm_edificios.py` →

meta_edificios

`cargar_elevacion.py` →

meta_elevacion

`cargar_viento.py` →

meta_viento

fuentes

archivo · URL · licencia · parámetros

`JSON` → `cargadores` → `tablas`

pesos.sql

deriva restricciones y riesgo de los tramos

Amenazas

`cargar_gpsjam.py` →

amz_gpsjam_celdas

`cargar_incendios_guerra.py` →

amz_incendios

`cargar_ucdp_eventos.py` →

amz_eventos

EJECUCIÓN · DOCKER COMPOSE

Todo en contenedores

TASKS

app

ETL · pesos · consultas pgRouting

red interna

5432

5432

DB

PostgreSQL 17

PostGIS 3.5
pgRouting 3.8

`pgrouting/pgrouting:17-3.5-3.8.0`

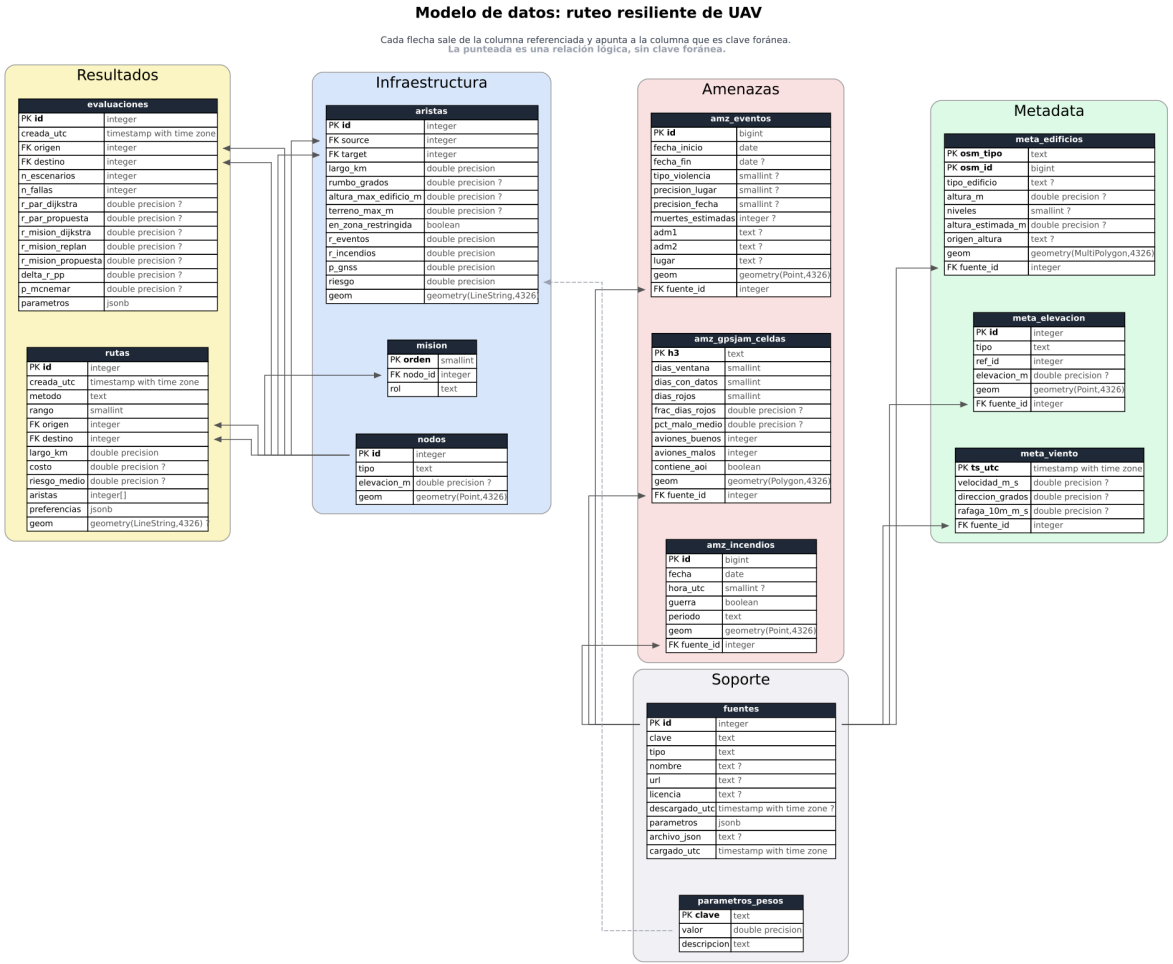
volumen persistente: db_data

SERVICIO WEB

web

FastAPI + Leaflet

`localhost:8000`



Un modelo, cinco dominios de datos.

01 **Infraestructura**

nodos, aristas, misión

02 **Metadata**

edificios, elevación, viento

03 **Amenazas**

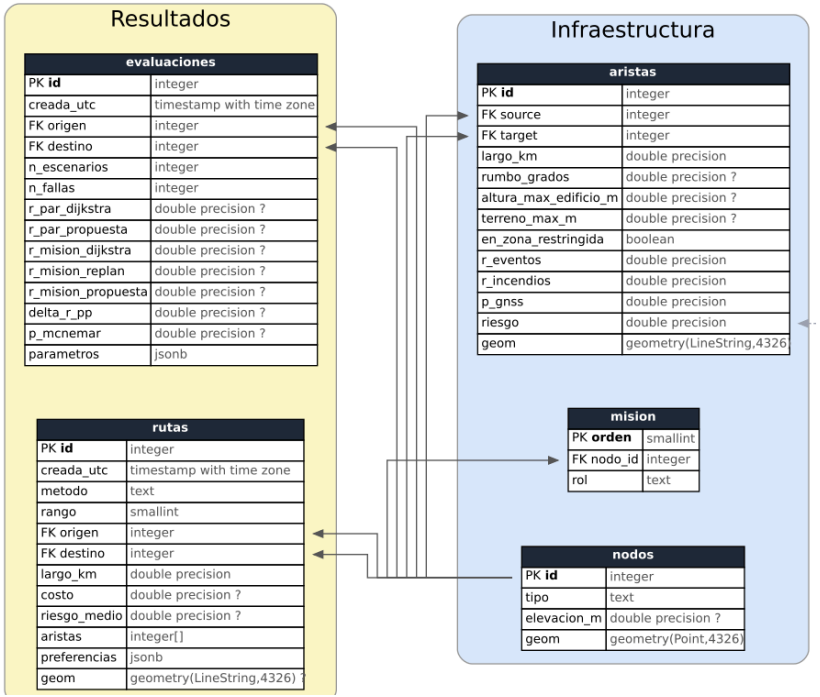
GPSJam, incendios, eventos

04 **Resultados**

rutas y evaluaciones

05 **Soporte**

fuentes y parámetros de pesos



El grafo da soporte al ruteo.

nodos ↔ aristas

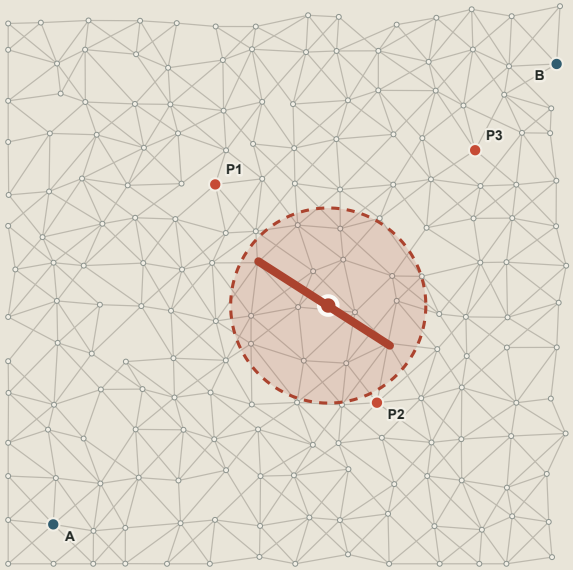
`source` y `target` referencian `nodos.id`; sus geometrías son `Point` y `LineString`.

misión

Ordena los nodos de inicio, observación y destino.

resultados

Rutas guardan secuencias de aristas; evaluaciones registran escenarios, fallas y métricas.



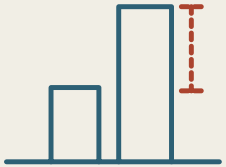
5.1 · MODELO DE FALLAS

El escenario bloquea un área, no un enlace de radio

Centro	foco del escenario
Radio	0,25-0,60 km
Activación	durante el recorrido

El simulador identifica qué aristas intersectan el disco y las marca fuera de servicio.

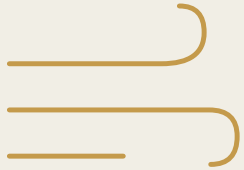
Los datos del entorno pueden excluir un tramo



Altura + relieve

Se excluye si el obstáculo alcanza **altura de vuelo − margen**.

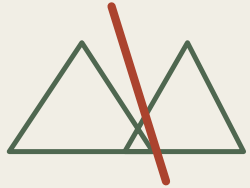
OSM + Copernicus · datos ausentes no restringen.



Viento

Si la velocidad representativa supera el máximo, la misión no es admisible.

ERA5 · reanálisis a 100 m, ajustado a altura de vuelo.



Zona restringida

El campo existe en el modelo; esta versión no carga una capa de espacio aéreo.

Sin polígonos, el interruptor no prueba un cierre real.

6.2 · PREFERENCIAS INICIALES

Valores por defecto

Altura de vuelo	60 m	Margen vertical	10 m
Viento máximo	12 m/s	Velocidad crucero	12 m/s
Desvío máximo α	0,35	Presupuesto extra β	0,60
Peso del riesgo wR	1,0	Respetar zonas restringidas	Sí

7.1 · COSTO DE UN TRAMO

Dijkstra compara kilómetros. La propuesta incorpora condiciones del tramo.

BASE $c(e) = \text{longitud}_{km}$ pgr_dijkstra

PROPUESTA $$c(e,u\to v) = \text{largo}_{km} \times f_{viento} \times (1 + w_R \cdot \text{riesgo}) \times p_{local}$$

f_viento
componente de frente según el sentido del tramo

riesgo
eventos + incendios históricos + indicador GNSS

p_local
penaliza aristas cercanas a una falla ya detectada

7.1 / 7.2 · YEN + SELECCIÓN PROPIA

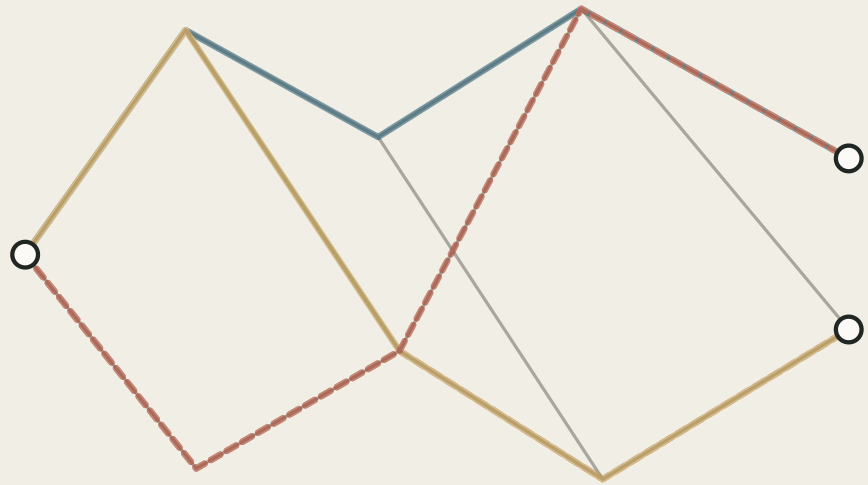
Yen genera candidatas, el grupo selecciona el par

> pgr_KSP produce hasta **k = 8** caminos simples por tramo.

> Se descartan las candidatas fuera del desvío máximo α frente a la más corta.

> Entre pares válidos se ponderan alargamiento, solape espacial y riesgo.

Yen, 1971 · caminos loopless



7.1 / 7.2 · YEN + SELECCIÓN PROPIA

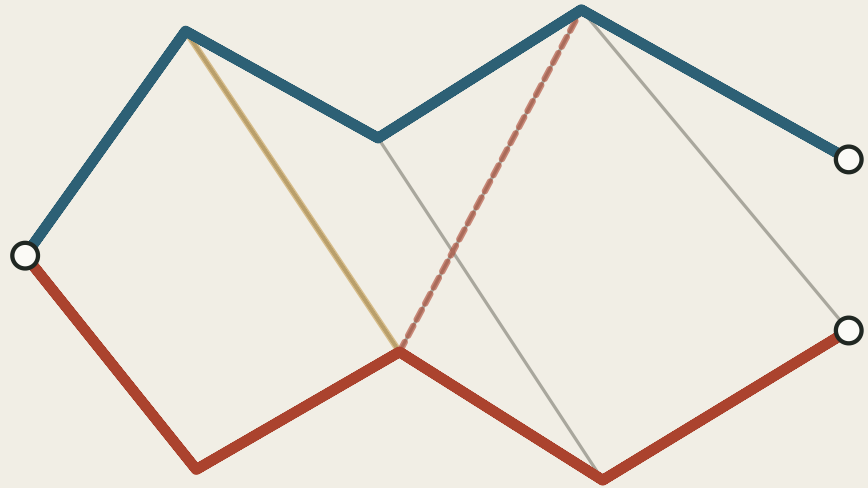
Yen genera candidatas, el grupo selecciona el par

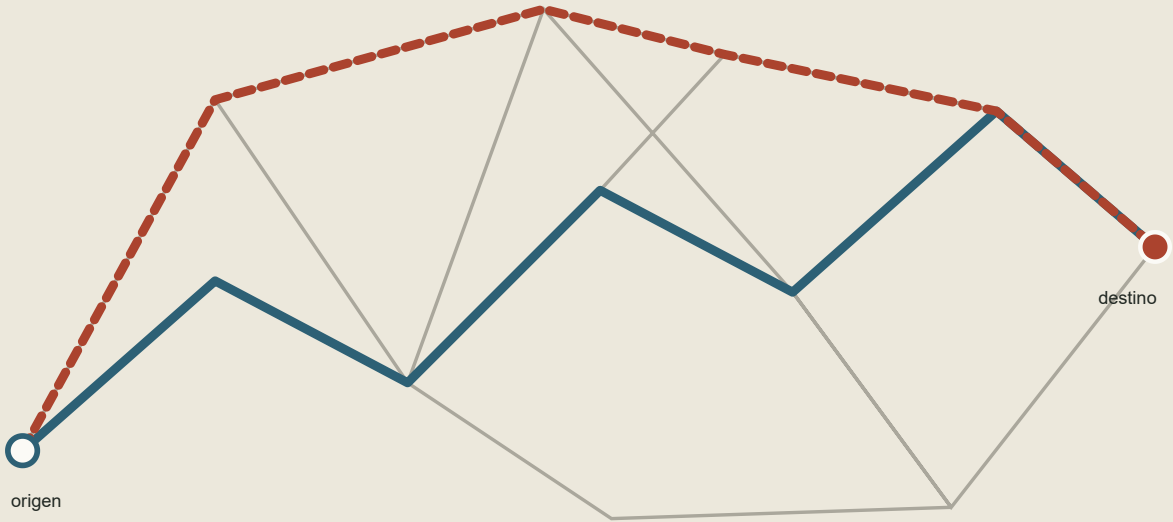
> pgr_KSP produce hasta **k = 8** caminos simples por tramo.

> Se descartan las candidatas fuera del desvío máximo α frente a la más corta.

> Entre pares válidos se ponderan alargamiento, solape espacial y riesgo.

Yen, 1971 · caminos loopless





8 · LÍNEA BASE

Dos rutas Dijkstra, costo = km

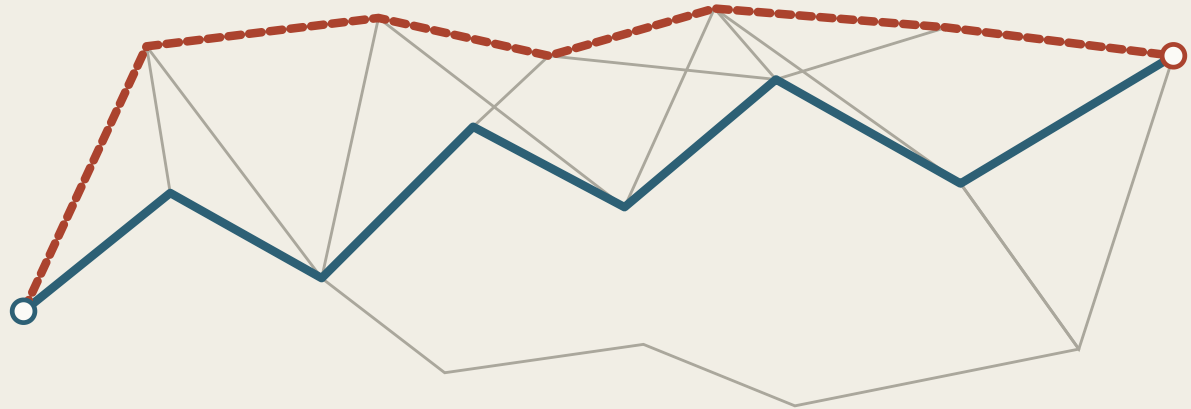
Ruta 1 camino de menor longitud.

Ruta 2 vuelve a buscar excluyendo aristas de la primera.

Si la exclusión desconecta el grafo, el código prueba con penalización ×10.

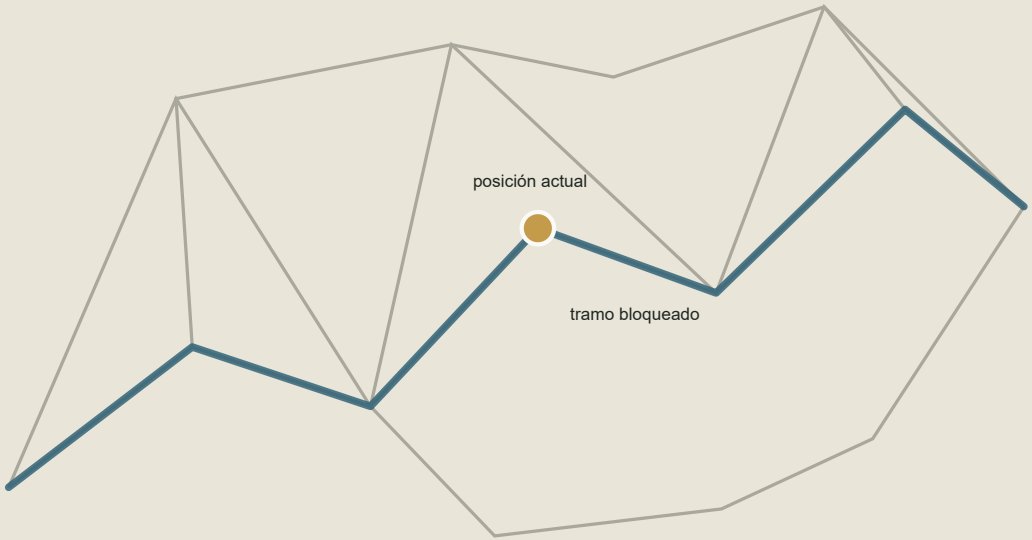
```
pgr_dijkstra(… cost = largo_km)
```

El segundo corredor se elige por costo y separación física



Principal
menor costo propuesto entre el par

Alternativa
evita compartir corredor cuando el conjunto lo permite



REACCIÓN LOCAL

El bloqueo no obliga a volver al origen

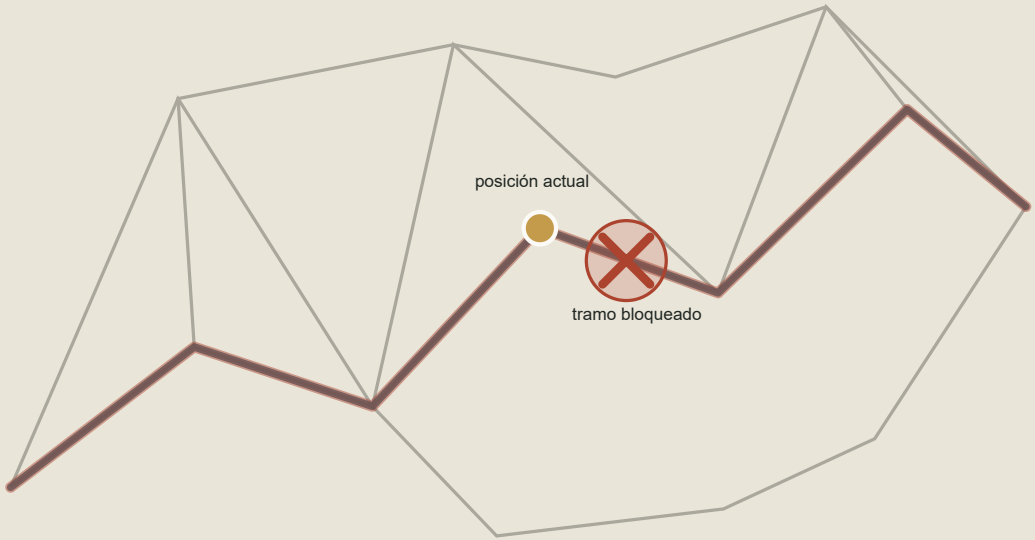
El simulador conserva la posición alcanzada y planifica desde ese nodo.

$\rho = 0{,}6$ km

radio local penalizado

$1 + \gamma = 4$

factor de costo dentro del radio



REACCIÓN LOCAL

El bloqueo no obliga a volver al origen

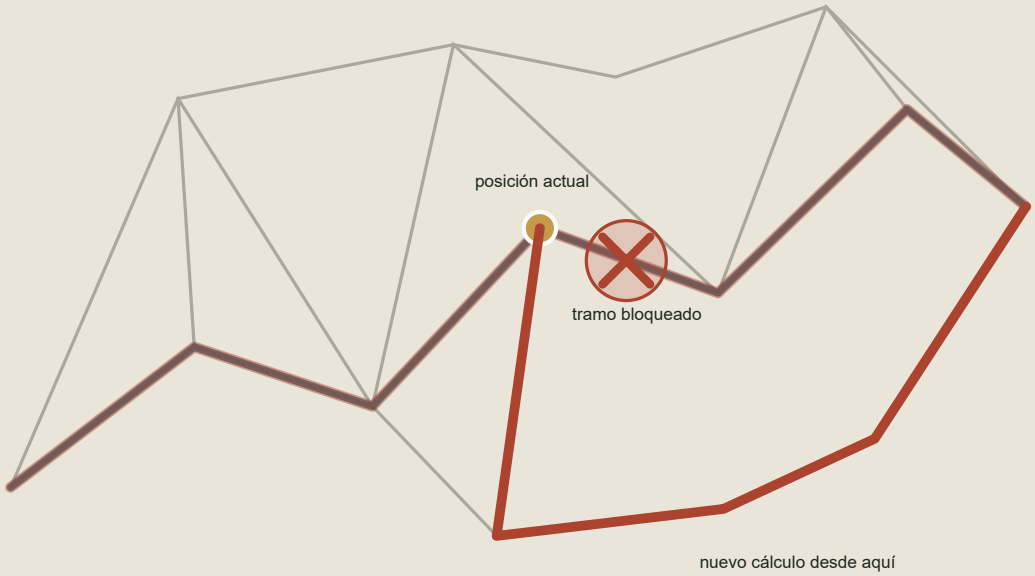
El simulador conserva la posición alcanzada y planifica desde ese nodo.

$\rho = 0{,}6$ km

radio local penalizado

$1 + \gamma = 4$

factor de costo dentro del radio



REACCIÓN LOCAL

El bloqueo no obliga a volver al origen

El simulador conserva la posición alcanzada y planifica desde ese nodo.

$\rho = 0{,}6$ km

radio local penalizado

$1 + \gamma = 4$

factor de costo dentro del radio

La comparación separa alternativas y reacción

A Par Dijkstra fijo retroceso tras falla	**D** Dijkstra que replantea ablación de reacción	**C** Selección resiliente + replanificación

$R_{misión}$ fracción de escenarios que completa la misión dentro del presupuesto

R_{par} fracción de escenarios donde el par fijo conserva al menos una ruta libre

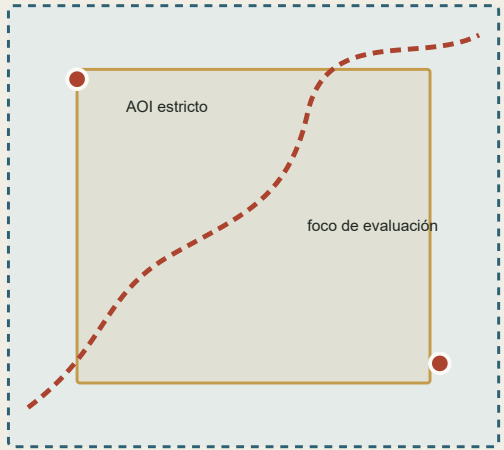
ΔR(C − A)	ΔR(C − D)	p de McNemar
valor pendiente	valor pendiente	no disponible

Misma misión, grafo, restricciones, fallas y presupuesto.

CORRECCIÓN DE FOCOS

La corrección recuperó los focos de evaluación

01	**Descarga**	Las fuentes incluyen el AOI y un buffer de 5 km.
02	**Consulta**	La búsqueda antigua usaba solo el AOI estricto.
03	**Arreglo**	focos_bd busca en la misma ventana con buffer.
04	**Estado**	Evaluación 8: 15 focos del período de evaluación.



buffer consultado por las fuentes

Ruteo resiliente de UAV

Dijkstra por km (`pgr_dijkstra`) frente a Yen + selección resiliente (`pgr_KSP`) sobre una malla sintética en Mykolaiv.

1. Origen y destino

Haz clic en el mapa: el primer clic fija el origen y el segundo el destino. Se usa el nodo más cercano.

- Origen: **46.97732, 31.96060**
- Destino: **46.97264, 32.01553**

Usar la misión | Limpiar

2. Preferencias

Si no cambias nada se usan las preferencias por defecto (rúbrica 6.2).

Altura de vuelo sobre el despegue (m)	60
Margen vertical sobre obstáculos (m)	10
Viento máximo admisible (m/s)	12
Velocidad de crucero (m/s)	12
Desvío máximo α (fracción sobre la más corta)	0.35
Presupuesto extra β (fracción de km)	0.6
Aversión al riesgo w R	1

- [x] Respetar zonas restringidas

▸ Escenarios de fallas

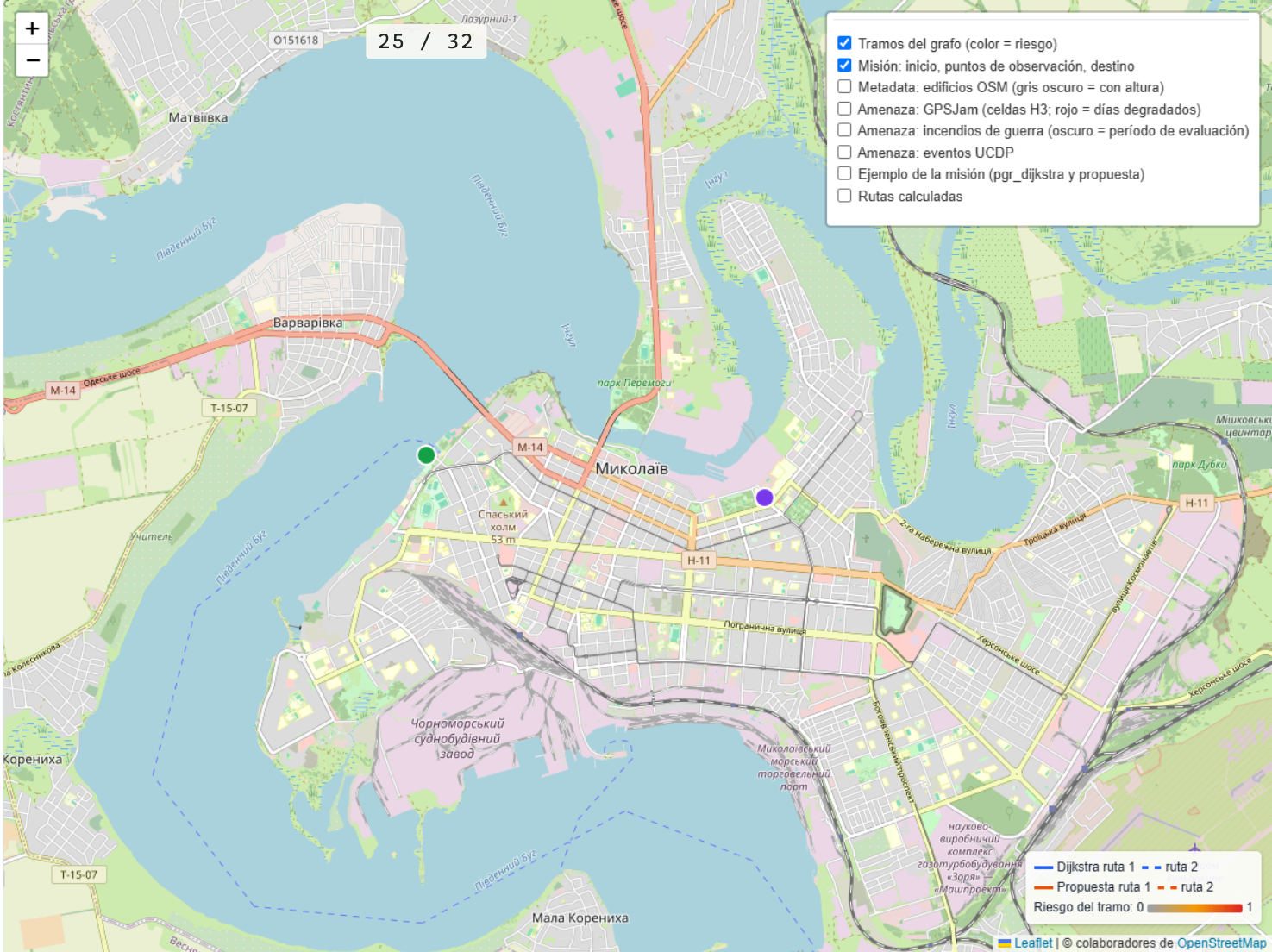
Calcular rutas | Restaurar valores

Sin datos de viento.

3. Resultado

Sin rutas de ejemplo todavía (API omitida en la captura). Elige origen y destino para calcular.

Simulación académica (UDP, Algoritmos de Ruteo). Malla y fallas sintéticas; metadata y amenazas de fuentes públicas (OSM, Open-Meteo, GPSJam, The Economist/FIRMS, UCDP). No es un plan de vuelo.



1. Origen y destino

Haz clic en el mapa: el primer clic fija el origen y el segundo el destino. Se usa el nodo más cercano.

- Origen: **46.97732, 31.96060**
- Destino: **46.97264, 32.01553**

Usar la misión | Limpiar

2. Preferencias

Si no cambias nada se usan las preferencias por defecto (rúbrica 6.2).

Altura de vuelo sobre el despegue (m)	60
Margen vertical sobre obstáculos (m)	10
Viento máximo admisible (m/s)	12
Velocidad de crucero (m/s)	12
Desvío máximo α (fracción sobre la más corta)	0.35
Presupuesto extra β (fracción de km)	0.6
Aversión al riesgo w R	1

☑ Respetar zonas restringidas

▶ Escenarios de fallas

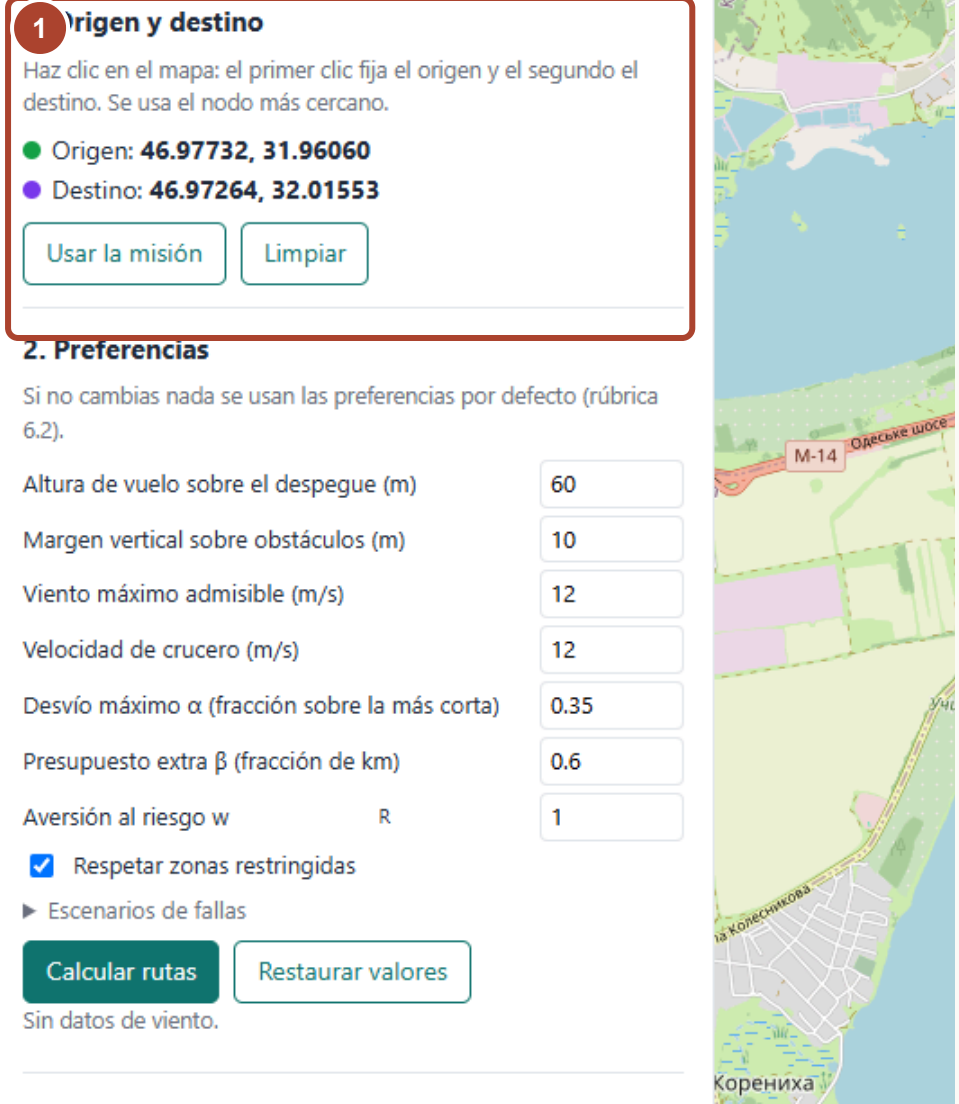
Calcular rutas | Restaurar valores

Sin datos de viento.



LECTURA DE LOS CONTROLES

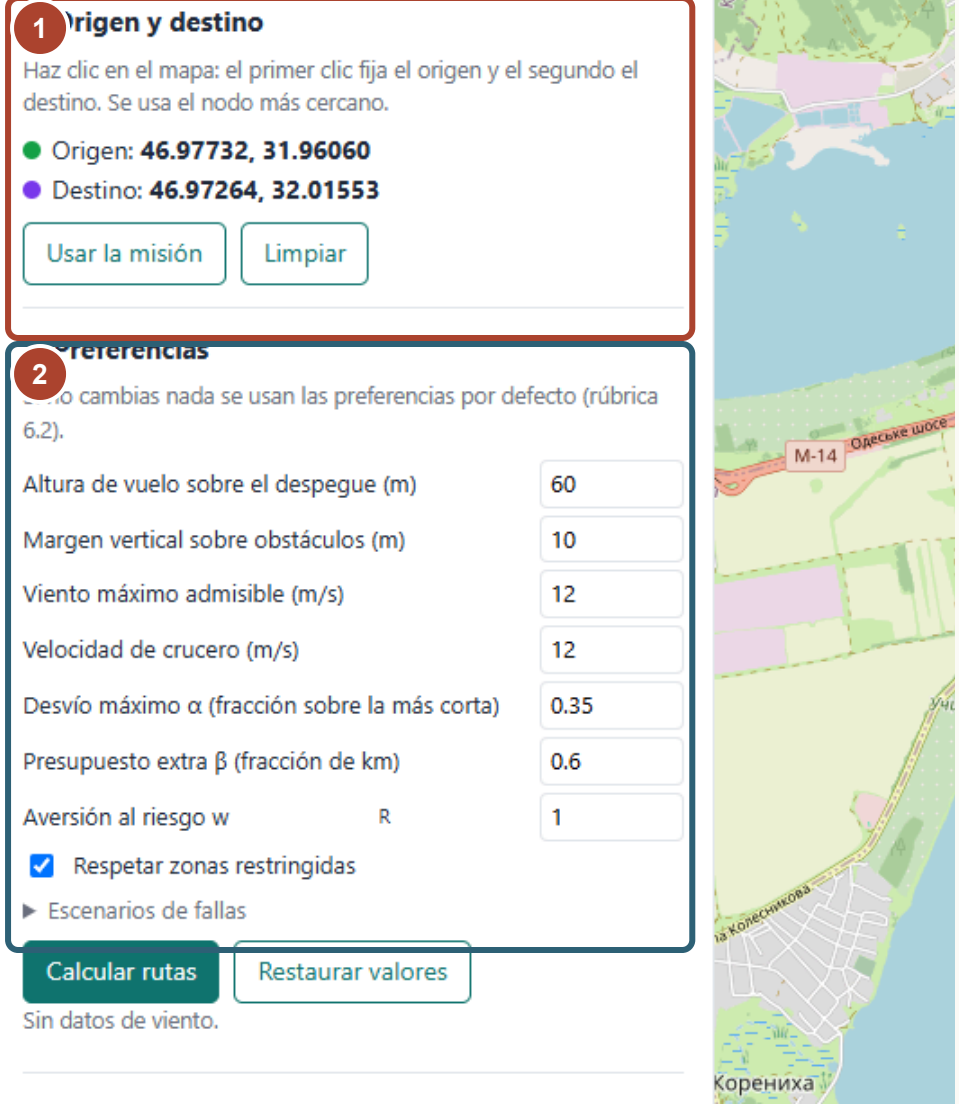
La persona define la misión.



LECTURA DE LOS CONTROLES

La persona define la misión.

1 Primer clic: origen.
Segundo clic: destino.

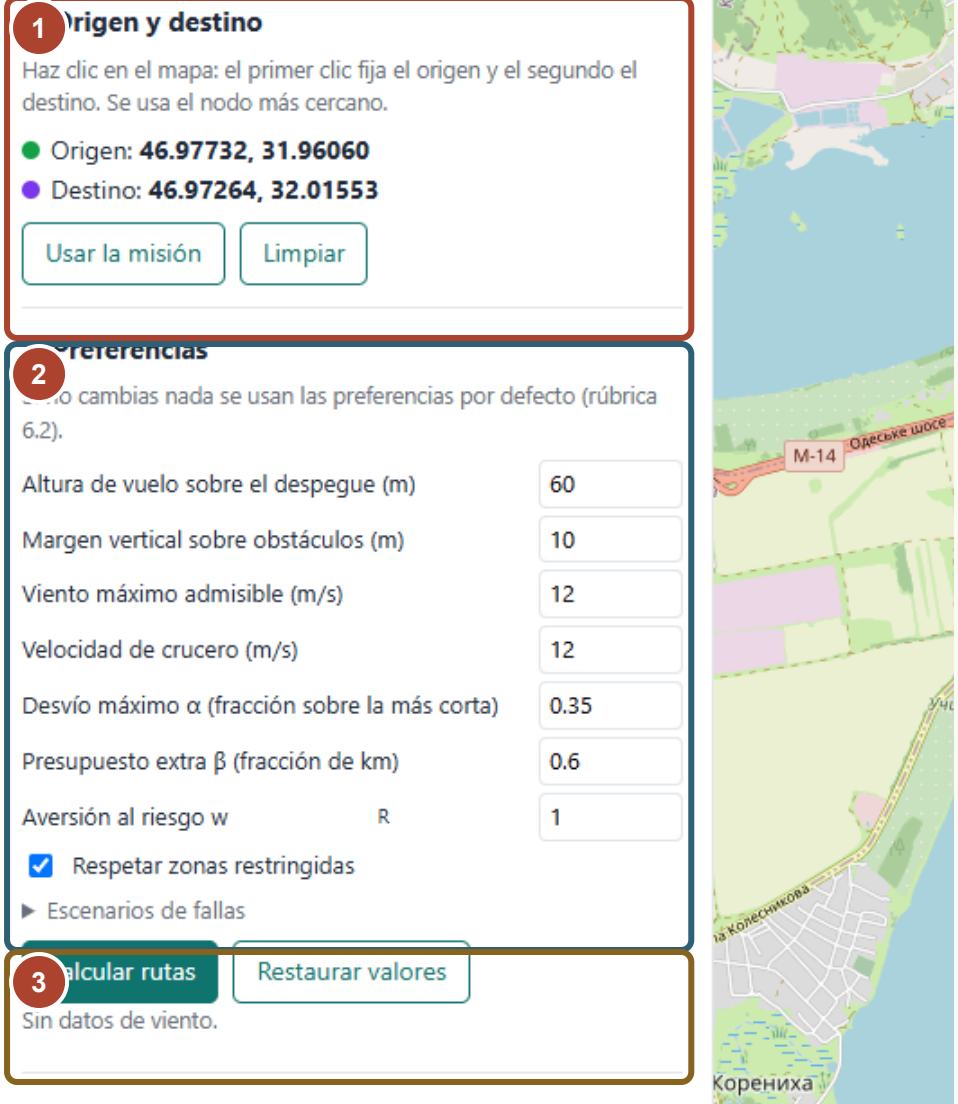


LECTURA DE LOS CONTROLES

La persona define la misión.

1 Primer clic: origen.
Segundo clic: destino.

2 Ajusta altura, viento, desvío y aversión al riesgo.



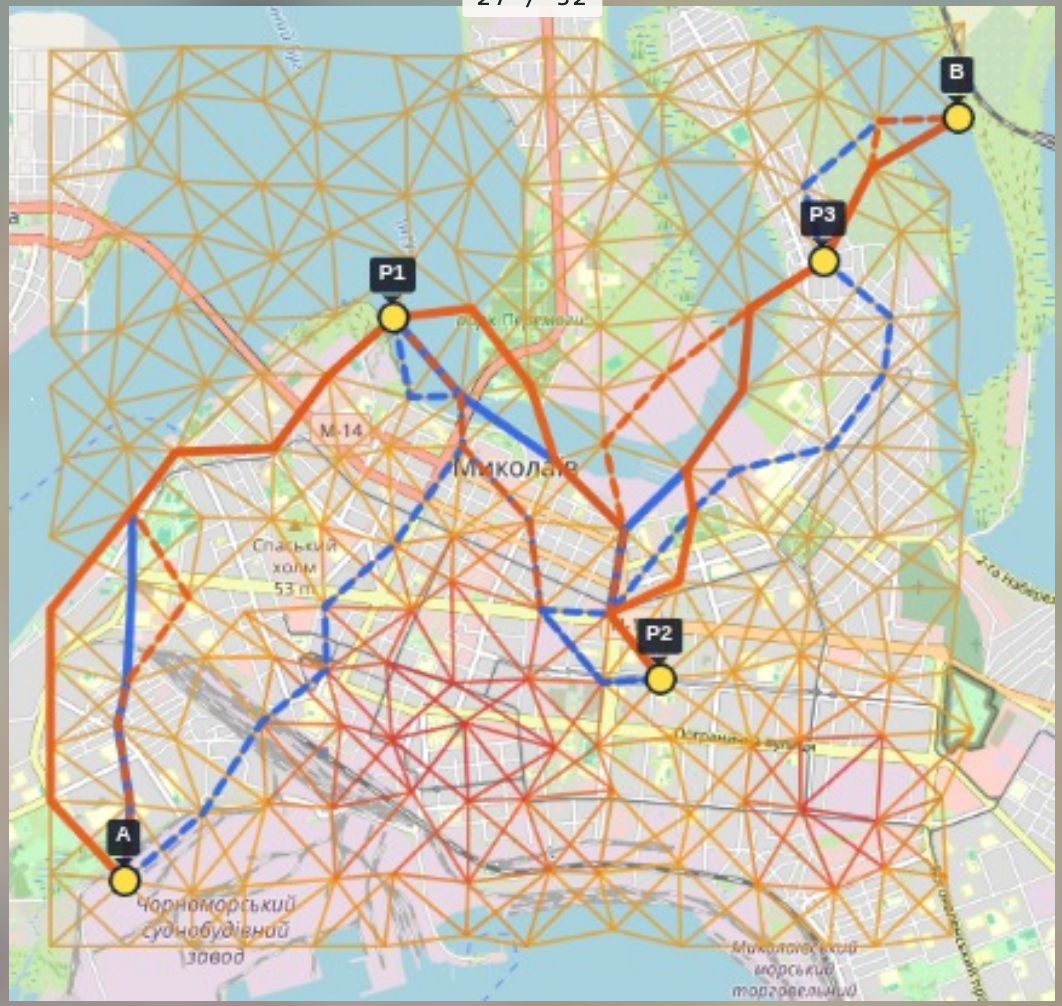
LECTURA DE LOS CONTROLES

La persona define la misión.

1. Primer clic: origen. Segundo clic: destino.

2. Ajusta altura, viento, desvío y aversión al riesgo.

3. Calcular rutas solicita las alternativas al servicio.


A
P1
P2
P3
B
М-14
Миколаїв
Спаський
холм
53 п.
Чорноморський
суднобудівний
завод
Миколаївський
морський
торговельний

RESULTADOS DEL SITIO · EVALUACIÓN 8

La propuesta mejora la misión completa, pero no supera el control D.

100 escenarios
3 fallas por escenario

Métrica	A · Dijkstra	C · Propuesta	Δ C−A
$R_{misión}$ visita P1–P3 y llega a B	91%	97%	+6 pp
R_{par} al menos una ruta del par queda libre	86%	81%	−5 pp

La propuesta completa más misiones que A, pero el par conserva menos rutas libres.

CONTROL D

98%

$R_{misión}$
Dijkstra con replanificación

C−D −1 pp

Presupuesto: 22,15 km · Longitud mínima sin fallas: 13,84 km · Focos: incendios_guerra_evaluacion (15)

SIGUIENTE ETAPA

Próximos pasos

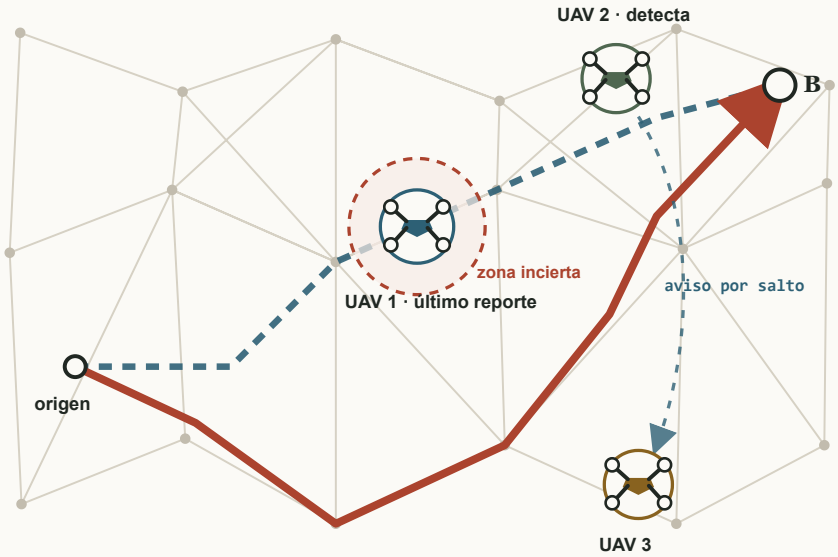
La etapa actual valida el ruteo físico. Sigue coordinar 3–5 UAV en la misma misión, con salidas escalonadas.

01 Vuelos escalonados
Mismos puntos; beacons periódicos.

02 Detectar + difundir
Si vence el plazo sin reporte, avisar sin atribuir causa.

03 Recalcular
Los siguientes rodean la zona incierta de la última posición.

ESQUEMA



ruta prevista · desvío tras la alerta · comunicación entre UAV

Separar el aporte del aviso y del ruteo.

D

Sin aviso entre UAV

Cada UAV detecta localmente el bloqueo y replanifica con Dijkstra.

BASE DISPONIBLE

D_A

Aviso + Dijkstra

El siguiente UAV recibe el aviso, marca la zona y recalcula con Dijkstra.

EXTENSIÓN A EVALUAR

C_A

Aviso + propuesta

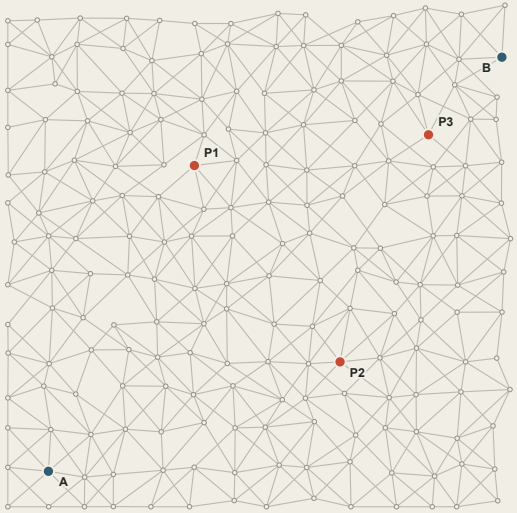
La alerta guía la selección y replanificación resilientes (ρ/γ).

EXTENSIÓN A EVALUAR

$D_A - D$ aisla el aporte de compartir la alerta

$C_A - D_A$ aisla el aporte del ruteo propuesto

Usar la misma misión, grafo, fallas, plazo de alerta y presupuesto. Medir `R_mision`, km extra y demora de detección/replanificación; aún no hay resultados para D_A ni C_A.



CIERRE

Muchas Gracias!

Universidad Diego Portales · Algoritmos de Ruteo y Redes Resilientes

Referencias

Algoritmos y planificación

Yen, J. Y. (1971). *Finding the K Shortest Loopless Paths in a Network.* doi:10.1287/mnsc.17.11.712

Zheng et al. (2024). *Cross-layer UAV network routing protocol for spectrum denial environments.* doi:10.1016/j.adhoc.2024.103702

Luna et al. (2024). *A multi-UAV system for coverage path planning applications with in-flight re-planning capabilities.* doi:10.1002/rob.22342

Datos geoespaciales

OpenStreetMap / Overpass · ODbL 1.0. Los mosaicos de la captura conservan su crédito visible.

Open-Meteo Elevation (Copernicus DEM GLO-90) y Historical Weather (ERA5).

GPSJam · reporte agregado GNSS de aviación.

The Economist war-fire model / NASA FIRMS; UCDP GED vía HDX.

Contexto y resultados

UNHCR (24 feb. 2026). Contexto humanitario en Ucrania · estimaciones de asistencia y desplazamiento para 2026.

Captura del sitio, evaluación 8, aportada por el equipo; valores transcritos en la diapositiva 28.